离散数学（2）样卷

若无特殊说明，题目中给出的图均默认为简单图；若题目中的图无显式表达，均默认为 $G=(V,E)$，满足 $|V|=n$，$|E|=m$。

一、[24 分] 单项选择题，请选出**符合题意**的选项。（请将答案写在答题纸上，在试卷上解答无效）（共 8 题，样卷给出 4 个）

1、以下关于图表示方法，错误的是 _____

A. 邻接矩阵是 n 行 n 列，可以表示自环，但无法表示重边

B. 关联矩阵有 n 行 m 列，每列只有两个非零元，可以表示重边

C. 正向表是对邻接矩阵的压缩，同样可以表示自环，但无法表示重边

D. 邻接表基于链表结构，使用灵活，可以表示自环和重边

C，正向表可以表示重边

2、下列算法中，时间复杂度最高的是 _____

A. 旅行商问题的分支定界法

B. 二分图最大匹配问题的匈牙利算法

C. 最短路问题的 Dijkstra 算法

D. 最短路问题的 Warshall 算法

A，旅行商问题为 NP 完全问题，最坏情况下复杂度为指数增长

3、已知一乘法幺半群 $(M,\times)$，从 M 中任取一元素 t，并在其上引入新运算 $\otimes: x\otimes y=xty$，下述关于 $(M,\otimes)$ 的说法正确的是 _____

A. $(M,\otimes)$ 一定构成群

B. $(M,\otimes)$ 若构成幺半群，则单位元是 t^{-1}

C. $(M,\otimes)$ 不构成半群

D. $(M,\otimes)$ 构成幺半群，当且仅当 $t=1$（1 为 $(M,\times)$ 的单位元）

B

4、对于无向图 G，以下说法正确的是 _____

A. 如果 G 中各结点的度都是偶数，那么 G 一定有欧拉回路

B. G 和它的补图 $\overline{G}$ 至少有一个是连通图

C. 如果 G 是二分图，且 G 中存在回路，则这些回路可以包含奇数条边

D. 如果 G 中无回路，但添加一条边后有回路，则 G 是树

B；A 可能不连通，C 都是偶数条边，D 可能是森林

二、[19 分] 填空题。（请将答案写在答题纸上，在试卷上解答无效）
（共 4 题，样卷给出 2 个）

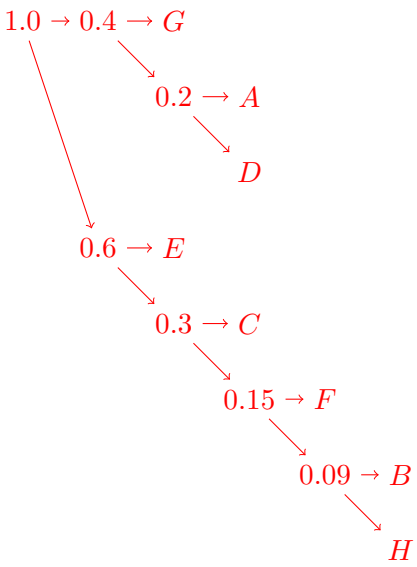
5、[4 分] 在一个通讯线路中要传输八种符号：A、B、C、D、E、F、G、H。它们出现的频率为：

	A	B	C	D	E	F	G	H
频率	0.1	0.05	0.15	0.1	0.3	0.06	0.2	0.04

对数据进行最优二进制编码后，D 对应的编码长度为 _____。传输这种频率分布的数据共 1000 个符号，至少需要的二进制数字位数为 _____。

3, 2740

根据频率对八种符号构建 Huffman 树：



从而编号为：A: 100, B: 00000, C: 001, D: 101, E: 01, F: 0001, G: 11, H: 00001

传输 1000 个符号需要：$100\times3+50\times5+150\times3+100\times3+300\times2+60\times4+200\times2+40\times5=2740$ 个 bit

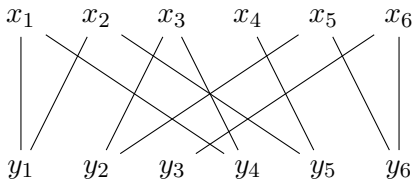
6、[4 分] 模 6 剩余类群 $\mathbb{Z}_6=\{\overline{0},\overline{1},\cdots,\overline{5}\}$ 的子群 $H=\langle\overline{2}\rangle$ 的左陪集有 _____个，其中 $\overline{5}+H=$ _____。

2, $\{\overline{1},\overline{3},\overline{5}\}$

$H=\{\overline{0},\overline{2},\overline{4}\}$，故存在两种不同的陪集 H 与 $\{\overline{1},\overline{3},\overline{5}\}=\overline{1}+H=\overline{3}+H=\overline{5}+H$

三、[57 分] 解答题。（请将答案写在答题纸上，在试卷上解答无效）
（共 7 题，样卷给出 4 题）

7、[7 分] 已知二分图的初始匹配为 $\{(x_1,y_1),(x_6,y_6),(x_2,y_5)\}$，用匈牙利算法求其最大匹配，请给出匹配过程中每一步增广路径以及最终匹配方案。



最终匹配方案为：$(x_1,y_4),(x_2,y_1),(x_3,y_2),(x_4,y_5),(x_5,y_6),(x_6,y_3)$

中间过程较为多样，取决于增广路开始于哪条边，以下是一种方案

$(x_1,y_1)\Rightarrow x_1-y_1-x_2-y_5\Rightarrow y_4-x_1-y_1-x_2-y_5-x_4$

$\Rightarrow y_2-x_3-y_4-x_1-y_1-x_2-y_5-x_4$

$\Rightarrow y_6-x_5-y_2-x_3-y_4-x_1-y_1-x_2-y_5-x_4$

$\Rightarrow y_3-x_6-y_6-x_5-y_2-x_3-y_4-x_1-y_1-x_2-y_5-x_4$

写出最终匹配方案即可，未写对根据增广路径酌情给分

8、[8 分] 证明二分图最大匹配数 r 等于其邻接矩阵的最小覆盖数 s。

见教材定理 5.2.3。（给分按证明完成度）

9、[8 分] 设 G 为 $\mathbb{R}$ 上连续函数的集合，证明：

(1)[4 分] $(G,+)$ 是群，$(G,\times)$ 不是群。这里 $+,\times$ 分别为逐点加法，逐点乘法。

(2)[4 分] $(G,+)$ 既不是有限群也不是循环群。

(1) 验证群的三条性质（结合律，单位元，逆元）各 1 分；在 $(G,\times)$ 中取 $f\equiv 0$（或任意有零点的函数）无逆元，1 分。

(2) 反证法，假设是有限群 $\{f_1,...,f_n\}$，任取实数 $c\neq f_i(0)$，构造新的连续函数 $f\equiv c$，则 $f\in G$ 但 $f\neq f_i$，矛盾。（2 分）

反证法，假设 G 是循环群且生成元为 f，则 $-f\notin G$，但 $-f$ 也是连续函数，矛盾。（2 分）

10、[9 分] 设无限群 G 的幺元为 e，y 为 G 中的二阶元。若对 G 中任意非单位元 x，均满足 $x=yx^{2025}y^{-1}$, $x^2=yx^{2024}y^{-1}$,

(1)[6 分] 求 x 的阶。

(2)[3 分] 证明 G 为交换群。

(1) 由于 $x^{2025}=yxy, x^{2024}=yx^2y$，代入得 $yxy=xyx^2y$，即 $y=xyx, (xy)^2=e$（3 分）。由于该式子对任意的 x 成立，即对 G 中任一元 x，取 $a=xy$，则 $x^2=(ay)^2=e$，故 x 的阶为 2（3 分）。

(2) G 中元素的阶只能为 1 或 2，故对任意的 $a,b\in G$ 有 $ab=(ab)^{-1}=ba$，即 G 是交换群。（3 分）